ACTIVITÉ 2

Isoler un bâtiment

Objectif : comparer des matériaux grâce à leur conductivité thermique et proposer une isolation économe en énergie.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut réduire la facture de chauffage de l'atelier. Un bureau d'études propose d'isoler la toiture.

DOCUMENT · CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

La **conductivité thermique**, notée λ, indique si un matériau conduit bien la chaleur. Elle s'exprime en W/(m·K). Plus λ est **petite**, plus le matériau est **isolant**.

DOCUMENT · VALEURS

Matériau	λ en W/(m·K)
cuivre	390
aluminium	237
acier	50
béton	1,7
verre	1
bois	0,15
laine de roche	0,040
polystyrène	0,035
air immobile	0,025

1 Quel est le meilleur conducteur thermique du tableau ? le meilleur isolant ? APP

2 Combien de fois l'acier conduit-il mieux la chaleur que le béton ? RÉA

3 Combien de fois le béton conduit-il mieux que la laine de roche ? RÉA

4 Pourquoi la plupart des isolants contiennent-ils beaucoup d'air ? ANA

DOCUMENT · LES PERTES D'UN BÂTIMENT

Dans un bâtiment non isolé, environ 30 % de la chaleur s'échappe par le toit, 25 % par les murs, 20 % par l'air renouvelé, 15 % par les fenêtres et 10 % par le sol.

5 Par où le bâtiment perd-il le plus de chaleur ? Est-ce cohérent avec la convection ? ANA

6 Calcule la part des pertes qui passe par le toit et les murs réunis. RÉA

ACTIVITÉ 2

Isoler un bâtiment

Objectif : comparer des matériaux grâce à leur conductivité thermique et proposer une isolation économe en énergie.

45 min

7 Le bureau d'études propose 20 cm de laine de roche plutôt que 20 cm de bois. Justifie ce choix avec les conductivités. ANA

8 Le toit actuel est fait de tôles d'acier. Combien de fois l'acier conduit-il mieux la chaleur que la laine de roche ? RÉA

9 Le chauffage de l'atelier coûte 6 000 € par an. On estime que l'isolation du toit réduit la facture de 25 %. Calcule l'économie annuelle. RÉA

10 L'isolation coûte 9 000 €. En combien d'années est-elle remboursée ? RÉA

11 Rédige un court message au chef d'établissement pour justifier l'isolation de la toiture. COM